

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

-----□□□□-----



BÁO CÁO

Week 02: Research Survey

Học phần: Thực Tập Tốt Nghiệp
(010412600002)

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hàn Trung Định

Sinh viên thực hiện:

SVTH: Nguyễn Anh Đức

MSSV: 22H1120124

SVTH: Nguyễn Đình Quang Chính

MSSV: 22H1120039

SVTH: Nguyễn Đức Anh

MSSV: 22H1120032

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2026

1. Overview of Existing Systems

1.1. Traditional Fitness Apps

- Nike Training Club
- MyFitnessPal

Nhược điểm:

- Không adaptive
- Không AI-driven

1.2. AI-based Applications

Một số hệ thống đã tích hợp AI:

- Chatbot tư vấn sức khỏe
- Recommendation system

Tuy nhiên:

- Chưa tối ưu cho fitness domain
- Thiếu real-time adaptation

2. Technology Survey

MERN Stack

- MongoDB: NoSQL database
- Express: Backend framework
- React: UI development
- Node.js: Server runtime

Gemini API

- Xử lý Natural Language Processing (NLP)
- Tạo nội dung (content generation)

3. Gap Analysis

Tiêu chí	App truyền thống	AI chatbot	AI Fitness Coach

Personalization	No	Low	High
Real-time	No	Medium	High
Interaction	Low	Medium	High

4. Conclusion

Các hệ thống hiện tại chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu về:

- Cá nhân hóa
- Tương tác thông minh

Cần phát triển một hệ thống AI Fitness Coach hoàn chỉnh